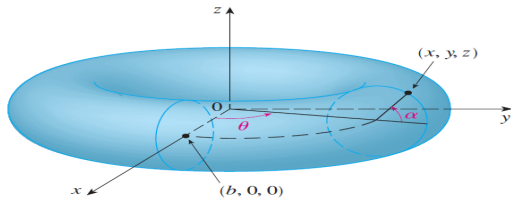
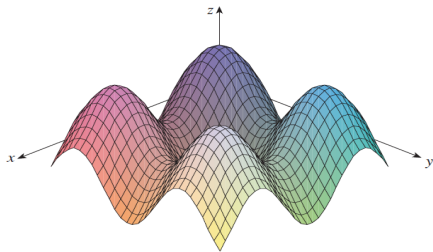


高等微积分 2

第 17 章: 曲线曲面积分



提要: 第一型曲线曲面积分等



(c) $f(x, y) = \sin x + \sin y$

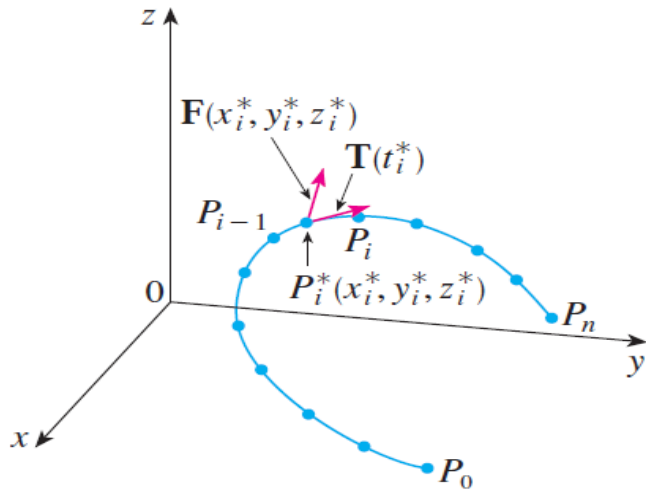
17.1 第一型曲线积分的计算

17. 1. 第一型曲线积分

定义 1. 假设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 为空间曲线, 其起点为 A , 终点为 B , 而 $F: L \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 对任意的整数 $n \geq 1$, 将 L 分割成 n 段:

$$\widehat{P_0 P_1}, \widehat{P_1 P_2}, \dots, \widehat{P_{n-1} P_n},$$

其中 $P_0 = A, P_n = B$.



在每个小段 $\widehat{P_{i-1}P_i}$ 上取点 P_i^* . 令

$$d = \max_{1 \leq i \leq n} |\widehat{P_{i-1}P_i}|,$$

并称之为分割的步长. 定义 (若极限存在)

$$\int_L F(x, y, z) \, ds = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n F(P_i^*) |\widehat{P_{i-1}P_i}|,$$

并且称之为 F 在曲线 L 上的第一类曲线积分,
也记之为 $\int_{\widehat{AB}} F(x, y, z) \, ds$, 其中称 L 为积分路径,

F 为被积函数 $F(x, y, z) \, ds$ 为被积分式, ds 为

注

1. 上述极限存在意味着: $\exists a \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $d < \delta$ 时, 均有

$$\left| \sum_{i=1}^n F(P_i^*) |\widehat{P_{i-1}P_i}| - a \right| < \varepsilon.$$

此时将 a 记作 $\int_L F(x, y, z) \, ds$.

2. 若 L 为分段光滑曲线 (也即 L 可分成有限多段 且每一段均有连续可导的参数表示)

3. $\int_L 1 \, ds$ 为曲线 L 的长度.

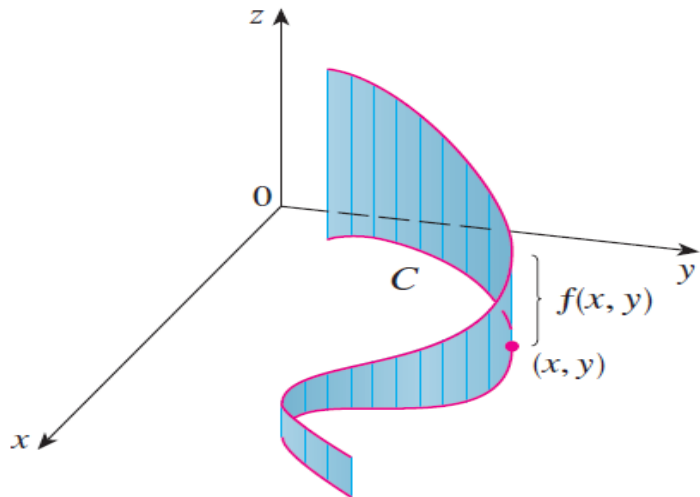
4. 若 $L \subset \mathbb{R}^2$, 可将之看成 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线, 由此定义的第一类曲线积分记作

$$\int_L f(x, y) \, ds.$$

该曲线积分给出了柱面

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in L$$

的面积, 见下图.



5. (质心或形心) 假设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 为分段光滑曲线, 在它上面分布有质量使得在点 $X \in L$ 处的密度为 $\rho(X)$. 若 ρ 连续, 则 L 的总质量为

$$M = \int_L \rho(x, y, z) \, ds.$$

设 L 的质心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$. 则我们有

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int_L x \rho(x, y, z) \, ds,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{M} \int_L y \rho(x, y, z) \, ds,$$

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \int_L z \rho(x, y, z) \, ds.$$

第一类曲线积分的性质

- a. 第一类曲线积分具有定积分的所有性质, 例如: 有界性, 线性性, 路径可加性, (严格) 保号性, (严格) 保序性, 绝对值不等式, 上、下界以及积分中值定理等.
- b. 函数 f 沿曲线 $\widehat{AB}$ 和 $\widehat{BA}$ 的积分相等:

$$\int_{\widehat{AB}} F(x, y, z) \, ds = \int_{\widehat{BA}} F(x, y, z) \, ds.$$

也即第一类曲线积分与曲线的方向无关

第一类曲线积分的计算

设分段光滑曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta],$$

则其弧微分为

$$ds = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt,$$

从而我们有

$$\begin{aligned} & \int_L F(x, y, z) \, ds \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} F(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} \, dt. \end{aligned}$$

注: 若 $L \subset \mathbb{R}^2$, 则 $z(t) \equiv 0$. 此时

$$\int_L F(x, y) \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} F(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt.$$

特别地, 若曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$ 由方程

$$y = y(x), \quad x \in [a, b]$$

给出, 则我们有

$$\int_L f(x, y) \, ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} \, dx.$$

同样地, 若曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$ 由方程

$$x = x(y), \quad y \in [c, d]$$

给出, 则我们有

$$\int_L F(x, y) \, ds = \int_c^d F(x(y), y) \sqrt{(x'(y))^2 + 1} \, dy.$$

若曲线 L 由隐函数方程组

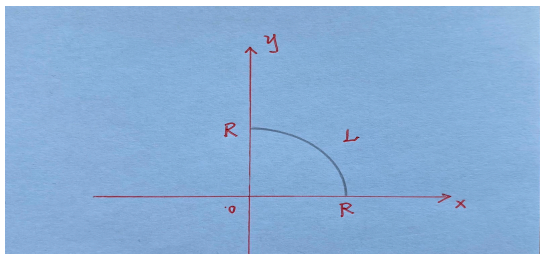
$$\begin{cases} \varphi_1(x, y, z) = 0, \\ \varphi_2(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

给出, 利用隐函数定理来局部求解上述方程组,
由此得到曲线 L 的分段的参数表示, 随后再对
每段分别利用前面的公式计算.

例 1. 求 $\int_L y \, ds$, 其中 L 是以原点为中心, 以 R 为半径的圆周在第一象限内的部分.

解: 方法 1. 曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = R \sin \theta, \end{cases} \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$



由此立刻可得

$$\begin{aligned}\int_L y \, ds &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(\theta) \sqrt{(x'(\theta))^2 + (y'(\theta))^2} \, d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} R \sin \theta \sqrt{(-R \sin \theta)^2 + (R \cos \theta)^2} \, d\theta = R^2.\end{aligned}$$

方法 2. 曲线 L 的参数方程为

$$y = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad x \in [0, R].$$

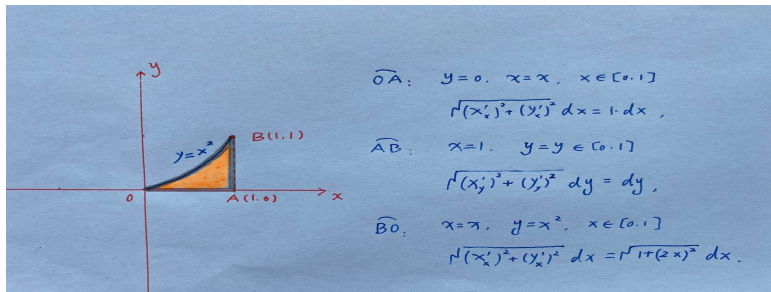
由此立刻可得

$$\begin{aligned} \int_L y \, ds &= \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + (y'(x))^2} \, dx \\ &= \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\right)^2} \, dx \\ &= \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{\frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2}} \, dx \\ &= \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \, dx \\ &= \int_0^R R \, dx = R^2 \end{aligned}$$

例 2. 求 $\int_{\widehat{OABO}} xy ds$, 其中 O 为原点, $A = (1, 0)$,

$B = (1, 1)$, $\widehat{OA}$ 为线段 $\overrightarrow{OA}$, $\widehat{AB}$ 为线段 $\overrightarrow{AB}$, 而 $\widehat{BO}$ 为夹在 O, B 间的抛物线 $y = x^2$.

解:



由积分路径可加性知

$$\begin{aligned}\int_{\widehat{OABO}} xy \, ds &= \int_0^1 x \cdot 0 \, dx + \int_0^1 1 \cdot y \, dy + \int_0^1 x \cdot x^2 \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \sqrt{1 + 4x^2} \, d(x^2) = \frac{5\sqrt{5}}{24} + \frac{61}{120}.\end{aligned}$$

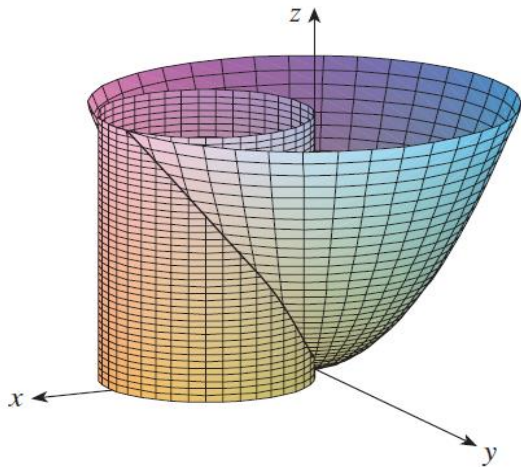
例 3. 求 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

解: 由题设知 L 是一个半径为 R 的圆周, 则

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = R^2 \int_L ds = 2\pi R^3.$$

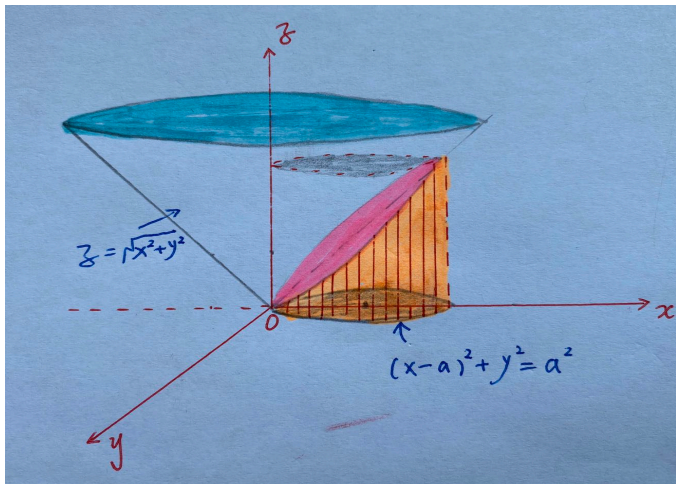
注: 同通常的多重积分一样, 借助被积函数以及积分路径的特点, 比如说对称性或者奇偶性等, 我们可以极大地简化计算.

看图: 柱面 $(x - a)^2 + y^2 = a^2$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的区域:



例 4. 求柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 被平面 $z = 0$ 以及曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截部分的面积.

解:



设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 2ax$, 其参数方程为

$$\begin{cases} x = a + a \cos \varphi, \\ y = a \sin \varphi, \end{cases} \quad \varphi \in [0, 2\pi].$$

于是所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_L \sqrt{x^2 + y^2} \, ds \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(a + a \cos \varphi)^2 + (a \sin \varphi)^2} \, a \, d\varphi = 8a^2. \end{aligned}$$

例 5. 设半圆周 $L: x^2 + y^2 = r^2 (y \geq 0)$ 上分布密度为 $\rho(x, y) = x^2 + y$ 的质量, 求质心 $(\bar{x}, \bar{y})$.

解: 半圆周的总质量为

$$\begin{aligned} M &= \int_L \rho(x, y) \, ds \\ &\stackrel{\substack{x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta}}{=} \int_0^\pi (r^2 \cos^2 \theta + r \sin \theta) \sqrt{(-r \sin \theta)^2 + (r \cos \theta)^2} \, d\theta \\ &= r^2 \int_0^\pi (r \cos^2 \theta + \sin \theta) \, d\theta \end{aligned}$$

于是由对称性可知所求质心坐标 $\bar{x}, \bar{y}$ 满足:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \int_L x \rho(x, y) \, ds = \frac{1}{M} \int_L x(x^2 + y) \, ds = 0,$$

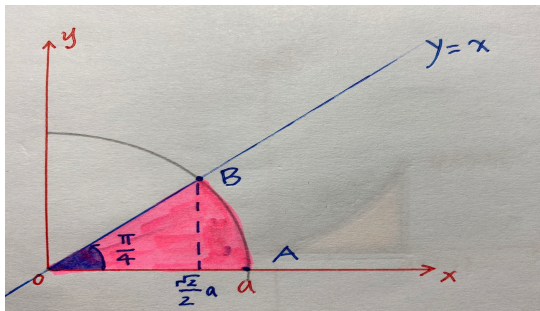
$$\bar{y} = \frac{1}{M} \int_L y \rho(x, y) \, ds = \frac{1}{M} \int_L y(x^2 + y) \, ds$$

$$= \frac{1}{M} \int_0^\pi (r \sin \theta)(r^2 \cos^2 \theta + r \sin \theta) r \, d\theta$$

$$= \frac{r^3}{6M}(3\pi + 4r) = \frac{r(3\pi + 4r)}{3(\pi r + 4)}.$$

例 6. 计算 $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中曲线 L 是由圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$), 直线 $y = x$ 以及 x 轴在第一象限所围的图形的边界.

解:



由题设可知

$$\begin{aligned}\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \int_{\overline{OA}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{\widehat{AB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds \\ &\quad + \int_{\overline{BO}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds,\end{aligned}$$

其中我们有 $\overline{OA} : y = 0, 0 \leq x \leq a,$

$$\widehat{AB} : x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4},$$

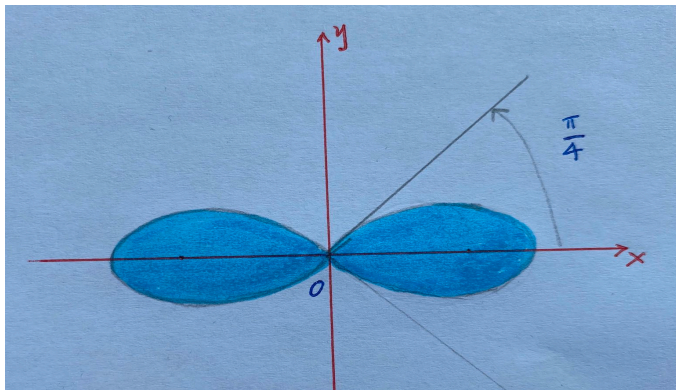
$$\overline{BO} : y = x, 0 \leq x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

由此立刻可得

$$\begin{aligned} \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \int_0^a e^x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a a dt + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a} e^{\sqrt{2}x} \sqrt{2} dx \\ &= e^a - 1 + \frac{\pi}{4} a e^a + e^a - 1 = 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4} a e^a. \end{aligned}$$

例 7. 计算 $\int_L |y| \, ds$, 其中 L 为双纽线
$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad (a > 0).$$

解:



由对称性, 只需考虑 L 在第一象限的部分.
在极坐标系下, 该部分的方程为

$$\rho^4 = a^2((\rho \cos \varphi)^2 - (\rho \sin \varphi)^2), \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4},$$

也即 $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$, 由此立刻可得

$$\rho = a\sqrt{\cos 2\varphi}, \quad \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right].$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \int_L |y| \, ds &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} |\rho(\varphi) \sin \varphi| \sqrt{(\rho(\varphi))^2 + (\rho'(\varphi))^2} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi \sqrt{(a \sqrt{\cos 2\varphi})^2 + \left(a \cdot \frac{-\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}\right)^2} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi \sqrt{a^2 \cos 2\varphi + a^2 \cdot \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi \sqrt{a^2} \sqrt{\cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi \sqrt{a^2} \sqrt{\frac{\cos^2 2\varphi + \sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi}} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sqrt{\cos 2\varphi} \sin \varphi \sqrt{a^2} \sqrt{\frac{1}{\cos 2\varphi}} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sin \varphi \sqrt{a^2} \, d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \sin \varphi \, d\varphi \\ &= 4 \left[-a \cos \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 4 \left(-a \cos \frac{\pi}{4} + a \cos 0 \right) \\ &= 4 \left(-a \frac{\sqrt{2}}{2} + a \right) \\ &= 4a \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \end{aligned}$$

例 8. 计算 $\int_L z^2 \, ds$, 其中 $a > 0$, 而 L 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

解: 由对称性可知 $\int_L z^2 \, ds = \int_L x^2 \, ds = \int_L y^2 \, ds$,

由此立刻可得

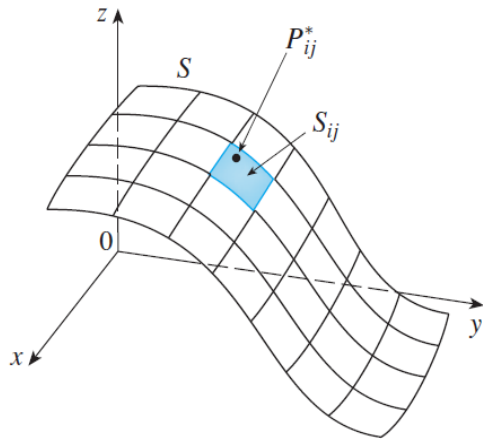
$$\int_L z^2 \, ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) \, ds = \frac{1}{3} \int_L a^2 \, ds = \frac{2\pi}{3} a^3.$$

17.2 第一类曲面积分

定义 1. 假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为曲面, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为函数. 我们将 S 分割成 n 块 $S_1, \dots, S_n$, 在每块 S_j 上取一点 X_j . 记 d 为所有 S_j 的直径中的最大者, 我们定义 (若极限存在)

$$\iint_S f(x, y, z) \, d\sigma = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n f(X_j) |S_j|,$$

并称之为函数 f 在曲面 S 上的第一类曲面积分, S 为积分曲面, $f(x, y, z) \, d\sigma$ 为被积分式, $d\sigma$ 则为面积元素或面积微分或面积微元.



注

1. 上述极限存在意味着: $\exists a \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $d < \delta$ 时, 我们均有

$$\left| \sum_{j=1}^n f(X_j) |S_j| - a \right| < \varepsilon.$$

此时将 a 记作 $\iint_S f(x, y, z) d\sigma$.

2. 若 S 为分片光滑曲面 (即 S 可分成有限多片, 每一片均有连续可导的参数表示), 而 f 为连续函数, 则 $\iint_S f(x, y, z) \mathrm{d}\sigma$ 存在.

3. $\iint_S 1 \, d\sigma$ 为曲面 S 的面积.

4. 若 $S \subset \mathbb{R}^2$ 为平面区域, 此时我们有

$$\iint_S f(x, y) \, d\sigma = \iint_S f(x, y) \, dx dy.$$

该曲面积分给出了支撑在 S 上且介于曲面 $z = 0$ 与 $z = f(x, y)$ 之间的立体的体积.

5. 第一类曲面积分与二重积分完全类似.

6. 同样可以考虑分布有质量的曲面的质心.

第一类曲面积分的计算

设分片光滑曲面 S 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \quad (u, v) \in D, \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

其中 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为 Jordan 可测集, 则面积微元为

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} \, du dv,$$

其中

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)^2,$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)^2,$$

$$F = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial z}{\partial v}.$$

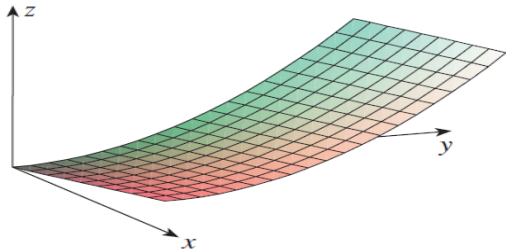
于是我们有

$$\iint_S f(x, y, z) d\sigma = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

特别地, 若曲面 S 由方程

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D$$

给出,



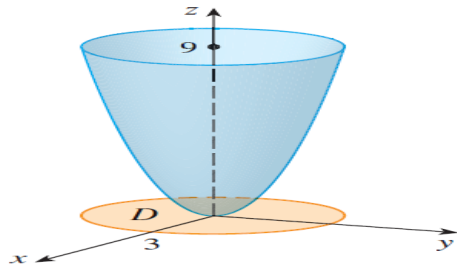
则我们有

$$\iint_S f(x, y, z) \, d\sigma = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy$$

当曲面 S 由方程 $x = x(y, z)$ 或方程 $y = y(x, z)$ 给出时, 我们也有类似的公式.

例 1. 计算 $\iint_S z d\sigma$, 其中曲面 S 为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $z \leq \frac{1}{4}$ 的部分.

解:



由题设可知

$$\begin{aligned}\iint_S z \, d\sigma &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{1}{4}} z \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{1}{4}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + (2x)^2 + (2y)^2} \, dx \, dy \\&= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{1}{2}} \rho^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \, \rho \, d\rho \right) d\varphi = \frac{1 + \sqrt{2}}{60} \pi.\end{aligned}$$

例 2. 计算 $\iint_S (x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 S 为半球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \quad (z \geq 0).$$

解: 方法 1. 半球面 S 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi, \\ y = a \sin \theta \sin \varphi, \\ z = a \cos \theta, \end{cases} \quad (0 \leq \varphi < 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}).$$

由此我们立刻可知

$$E = \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)^2 = a^2 \sin^2 \theta,$$

$$G = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \theta}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2 = a^2, \quad F = 0.$$

于是我们有

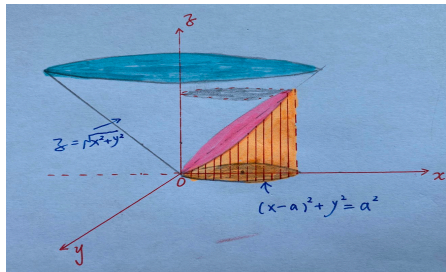
$$\begin{aligned}\iint_S (x^2 + y^2) d\sigma &= \iint_{\substack{0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}}} (a^2 \sin^2 \theta) a^2 \sin \theta d\varphi d\theta \\ &= a^4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \right) d\varphi = 2\pi a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \\ &= -2\pi a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta) \\ &= -2\pi a^4 \left(\cos \theta - \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3} \pi a^4.\end{aligned}$$

例 3. 考虑锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 其中 $a > 0, z \geq 0$.

(1) 求锥面被圆柱面所截部分的面积.

(2) 求圆柱面被锥面所截部分的面积.

解:



(1) 锥面的面积微元为

$$\begin{aligned} d\sigma &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy. \end{aligned}$$

于是锥面被圆柱面所截部分的面积为

$$\iint_{(x-a)^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{2} \, dx \, dy = \sqrt{2} \pi a^2.$$

(2) 圆柱面被锥面所截部分的参数方程为

$$x = a + a \cos \varphi, \quad y = a \sin \varphi, \quad z = z,$$

其中 $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 而且还有

$$0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} = a\sqrt{2 + 2 \cos \varphi}.$$

则圆柱面的面积微元为 $d\sigma = a \, d\varphi \, dz$.

于是圆柱面被锥面所截部分的面积为

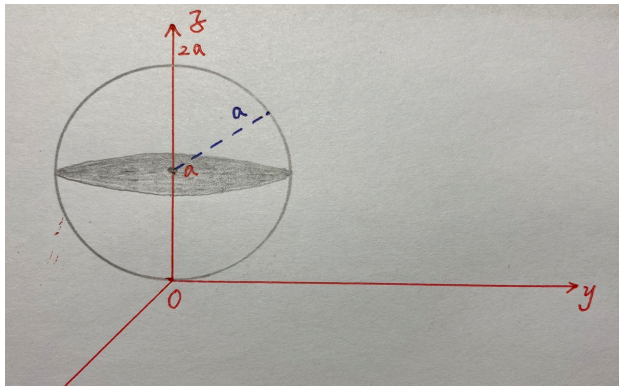
$$\begin{aligned} \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq a\sqrt{2+2\cos\varphi}}} a \, d\varphi \, dz &= a \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{a\sqrt{2+2\cos\varphi}} dz \right) d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} a^2 \sqrt{2+2\cos\varphi} \, d\varphi = 2a^2 \int_0^{2\pi} \left| \cos \frac{\varphi}{2} \right| d\varphi \\ &\stackrel{\varphi=2u}{=} 4a^2 \int_0^{\pi} |\cos u| \, du \\ &= 4a^2 \left(\sin u \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin u \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) = 8a^2. \end{aligned}$$

圆柱面被锥面所截的部分的面积也可以表示成
第一类曲线积分:

$$\begin{aligned} \int_{(x-a)^2+y^2=a^2} z \, ds &= \int_{(x-a)^2+y^2=a^2} \sqrt{x^2+y^2} \, ds \\ &\stackrel{\substack{x=a+a\cos\varphi \\ y=a\sin\varphi}}{=} \int_0^{2\pi} \sqrt{(a+a\cos\varphi)^2+a^2\sin^2\varphi} \, a \, d\varphi \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{2+2\cos\varphi} \, d\varphi = a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{2+2\cos\varphi} \, d\varphi \\ &= 2a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos\frac{\varphi}{2} \, d\varphi = 4a^2 \sin\frac{\varphi}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 8a^2. \end{aligned}$$

例 4. 计算 $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) d\sigma$, 其中 S 为球面
 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$).

解:



方法 1. 考虑球面 S 的参数方程

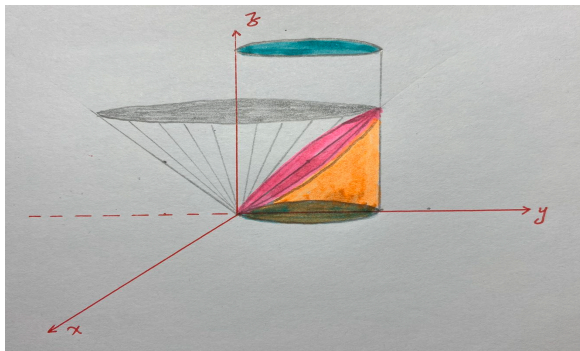
$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi, \\ y = a \sin \theta \sin \varphi, \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi). \\ z = a + a \cos \theta, \end{cases}$$

由此可得 $EG - F^2 = a^4 \sin^2 \theta$, 于是我们有

$$\begin{aligned}
\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, d\sigma &= 2a \iint_S z \, d\sigma \\
&= 2a \int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi (a + a \cos \theta) a^2 \sin \theta \, d\theta \right) d\varphi \\
&= 2a^4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi (\sin \theta + \cos \theta \sin \theta) \, d\theta \right) d\varphi \\
&= 4\pi a^4 \int_0^\pi (\sin \theta + \cos \theta \sin \theta) \, d\theta
\end{aligned}$$

例 5. 求 $\iint_S (xy + yz + zx) d\sigma$, 其中 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ay$ 所截部分.

解:



锥面的面积微元为

$$\begin{aligned}d\sigma &= \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\&= \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dx dy \\&= \sqrt{2} dx dy.\end{aligned}$$

于是由对称性可知

$$\iint_S (xy + yz + zx) d\sigma = \iint_S yz d\sigma$$

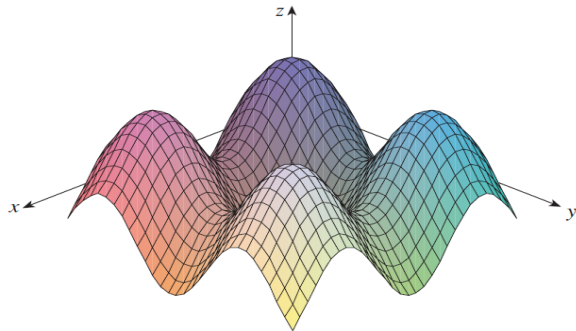
$$= \iint_{x^2 + (y-a)^2 \leq a^2} y \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{2} dx dy$$

$$\stackrel{\substack{x=\rho \cos \varphi \\ y=\rho \sin \varphi}}{=} \sqrt{2} \int_0^\pi \left(\int_0^{2a \sin \varphi} (\rho \sin \varphi) \rho \cdot \rho d\rho \right) d\varphi$$

$$= \sqrt{2} \int_0^\pi \left(\frac{\rho^4}{4} \sin \varphi \right) \Big|_0^{2a \sin \varphi} d\varphi = 4\sqrt{2} a^4 \int_0^\pi \sin^5 \varphi d\varphi$$

$$= 4\sqrt{2} a^4 \int_0^\pi (1 - \cos^2 \varphi)^2 d(-\cos \varphi) = \frac{64\sqrt{2}}{15} a^4.$$

同学们辛苦了!



(c) $f(x, y) = \sin x + \sin y$